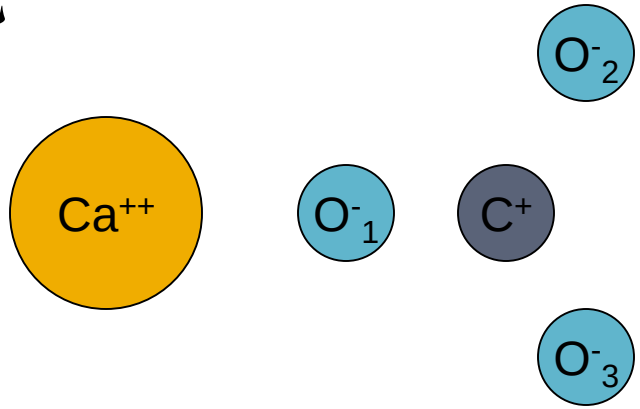
第五章 晶体的线性光学性质

晶体中光波的结构

- 晶体中光波的E、D、H、k和S的关系

晶体的各向异性和介电张量

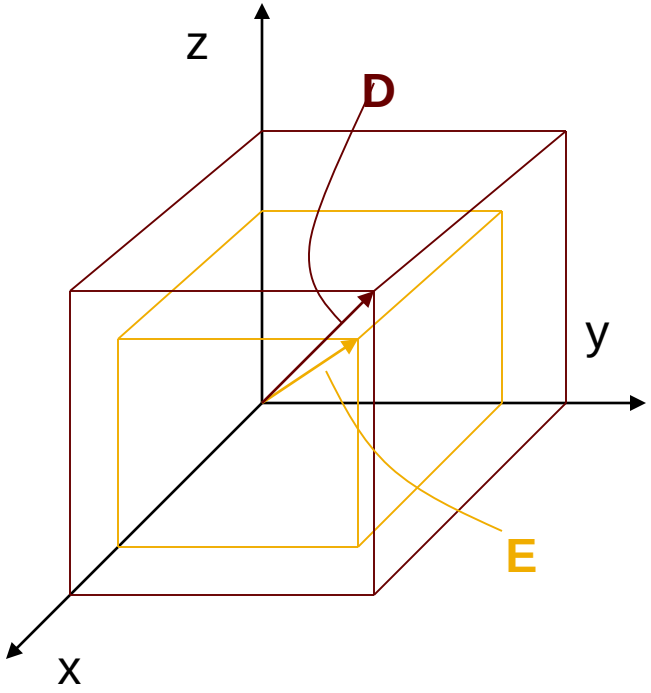
- 晶体的各向异性
  - 晶体对不同方向偏振的光表现出不同的响应
- 晶体结构各向异性
  →极化各向异性
  →对光响应的各向异性
- 右图：方解石的分子结构$CaCO_3$



- 晶体的介电张量$[\varepsilon]=\{\varepsilon_{ij}\}$，$i,j=x,y,z$
  - 一般地，$\varepsilon_{ij}\neq 0$
- $\mathbf{D}=[\varepsilon]\mathbf{E}$，$\mathbf{D}=(D_x,D_y,D_z)^{-1}$，$\mathbf{E}=(E_x,E_y,E_z)^{-1}$
- 经过坐标变换，总可以对角化矩阵$[\varepsilon]$:

$$\begin{bmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix}$$

- 变换以后的新坐标x,y,z互相垂直，并称为晶体的主轴方向，ε_x, ε_y, ε_z称为晶体的主介电常数。显然E、D一般不同向
- 若$\varepsilon_x \neq \varepsilon_y \neq \varepsilon_z$，晶体是双轴的
- 若$\varepsilon_x = \varepsilon_y \neq \varepsilon_z$，晶体是单轴的



单色平面波在晶体中的传播

- 非磁性、电各向异性晶体中的麦克斯韦方程组：

$$\begin{cases} \nabla \cdot D = 0 \\ \nabla \cdot E = 0 \\ \nabla \times E = -\mu_0 \partial H / \partial \mathrm{t} \\ \nabla \times H = \partial D / \partial \mathrm{t} \\ D = [\varepsilon] E \end{cases}$$

光波与光线

- 由于E、D方向不同，晶体中的平面波可以写成

$$\begin{bmatrix}\mathbf{E}\\ \mathbf{D}\\ \mathbf{H}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathbf{E}_0\\ \mathbf{D}_0\\ \mathbf{H}_0\end{bmatrix}\exp\left[\mathbf{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega\mathbf{t})\right]$$

  - E_o、D_o、H_o为振幅

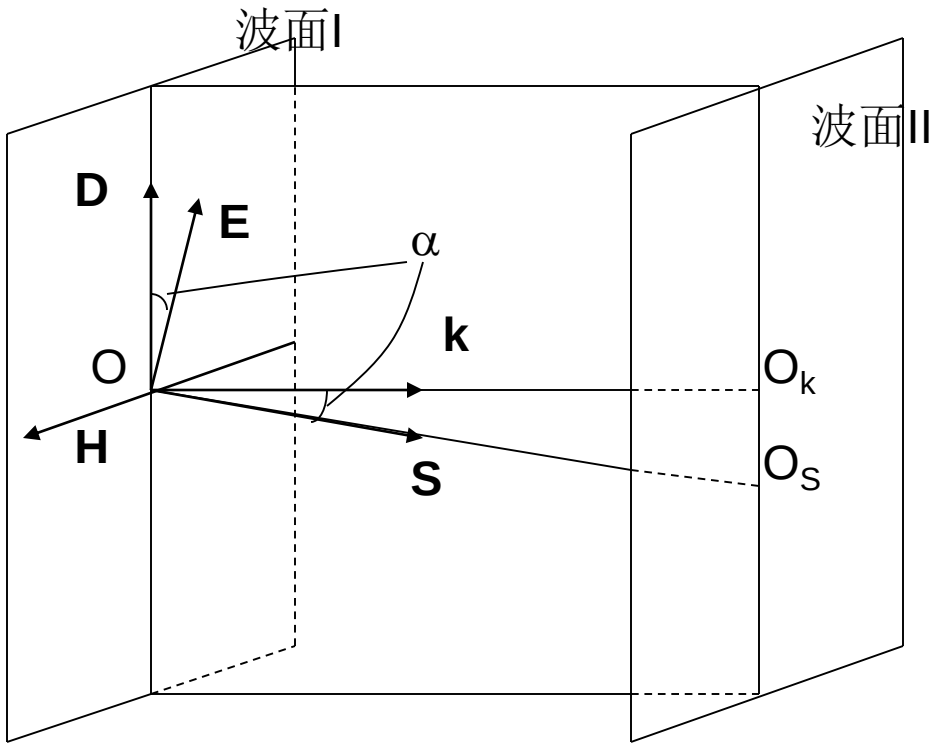
- 将E、D、H代入麦克斯韦方程组里的两个旋度方程，并由▽×F=ik×F，得到

$$\mathbf{k}\times\mathbf{E}=\omega\mu_0\mathbf{H}$$

$$\mathbf{k}\times\mathbf{H}=-\omega\mathbf{D}$$

- 坡印亭矢量形式不变：S=E×H
- 结论：D、H 、k和E 、H 、S各成右手螺旋正交关系，D 、E 、k 、S共面

- 晶体中单色平面各矢量之间的关系图（注意：D、E不同向→k、S不同向）



- 设∠ED=∠kS=α，光波由波面I传播到波面II（沿k方向），光线由O点传播到O_S点（沿S方向）
- $v_k=v_S\cos\alpha$
- 相速度（法线速度）v_k<光线速度v_S

晶体光学基本方程

- 目的：建立晶体中**k**与折射率n的关系
- 将
  - $\mathbf{H}=\mathbf{k}\times\mathbf{E}/(\mu_o\omega)$
- 代入
  - $\mathbf{D}=-\mathbf{k}\times\mathbf{H}/\omega$
- 得到
  - $\mathbf{D}=-\mathbf{k}\times(\mathbf{k}\times\mathbf{E})/(\mu_o\omega^2)$

- 应用矢量恒等式
  - $\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C})=\mathbf{B}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})-\mathbf{C}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})$
- 得到
  - $\mathbf{D}=\varepsilon_o n^2[\mathbf{E}-\mathbf{k}_o(\mathbf{k}_o\cdot\mathbf{E})]$
  - $=\varepsilon_o n^2\mathbf{D}/\varepsilon-\varepsilon_o n^2\,\mathbf{k}_o(\mathbf{k}_o\cdot\mathbf{E})$
  - $\mathbf{D}=\varepsilon_o\,\mathbf{k}_o(\mathbf{k}_o\cdot\mathbf{E})/(1/\varepsilon_r-1/n^2)$
- 按主轴分量写出：
  - $D_i=\varepsilon_o\,\mathbf{k}_{oi}(\mathbf{k}_o\cdot\mathbf{E})/(1/\varepsilon_{ri}-1/n^2)$, $i=x,y,z$

$$\boldsymbol{D}=\frac{\varepsilon_0 c^2}{v_p^2}\left[\boldsymbol{E}-\boldsymbol{k}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}\right)\right]$$

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon_0 n^2\left[\boldsymbol{E}-\boldsymbol{k}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}\right)\right]$$

晶体光学第一基本方程

$$\boldsymbol{E}=\frac{1}{\varepsilon_0 n_r^2}\left[\boldsymbol{D}-\boldsymbol{t}\left(\boldsymbol{t}\cdot\boldsymbol{D}\right)\right]$$

$$\boldsymbol{E}=\frac{v_r^2}{\varepsilon_0 c^2}\left[\boldsymbol{D}-\boldsymbol{t}\left(\boldsymbol{t}\cdot\boldsymbol{D}\right)\right]$$

晶体光学第二基本方程

- 由于D垂直于k_o，$D \cdot k_o = o$，得到菲聂耳方程：

$$\frac{k_{0x}^2}{1/n^2 - 1/\varepsilon_{rx}} + \frac{k_{0y}^2}{1/n^2 - 1/\varepsilon_{ry}} + \frac{k_{0z}^2}{1/n^2 - 1/\varepsilon_{rz}} = 0$$

- 菲聂耳方程可以化成一个n^2的二次方程：

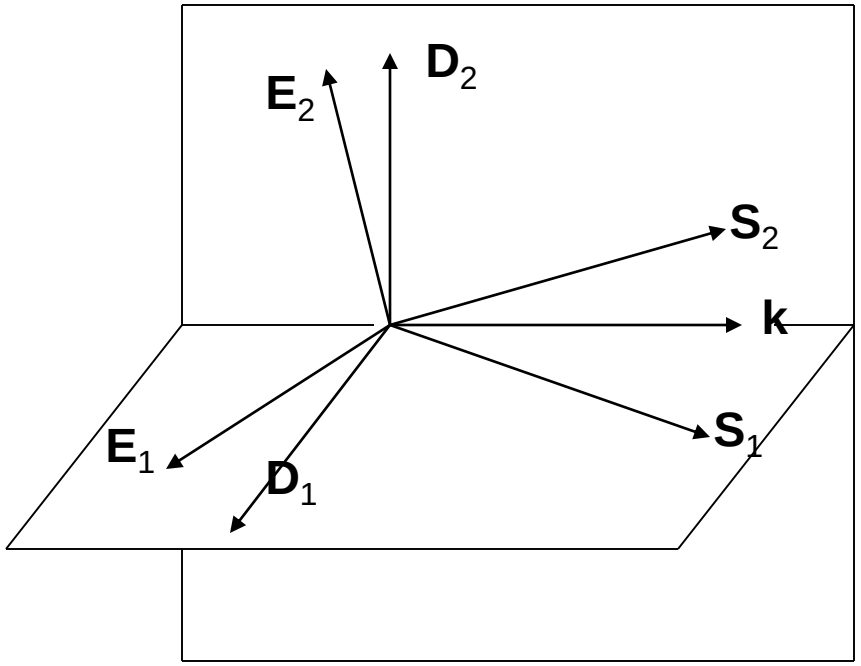
$$n^4\left(\varepsilon_{rx}k_{ox}^2 + \varepsilon_{ry}k_{oy}^2 + \varepsilon_{rz}k_{oz}^2\right) -$$

$$n^2\left[\varepsilon_{rx}\varepsilon_{ry}\left(k_{ox}^2 + k_{oy}^2\right) + \varepsilon_{rx}\varepsilon_{rz}\left(k_{ox}^2 + k_{oz}^2\right) + \varepsilon_{ry}\varepsilon_{rz}\left(k_{oy}^2 + k_{oz}^2\right)\right] +$$

$$\varepsilon_{rx}\varepsilon_{ry}\varepsilon_{rz}\left(k_{ox}^2 + k_{oy}^2 + k_{oz}^2\right) = 0$$

- 已知$\mathbf{k}_0$，从菲聂耳方程可以解出两个不相等的实根n_1^2和n_2^2，其中只有正根n_1和n_2有意义——一个$\mathbf{k}_0$对应两个n
- 把这两个n代入(7-13)可得到两个互相垂直的**D**
- ∴给定法线方向$\mathbf{k}_0$，可以有两种不同折射率或不同速度的光波，它们的**D**矢量互相垂直。由于**D**和**E**不平行，所以有两个不同的光线方向$\mathbf{S}_1$和$\mathbf{S}_2$——双折射

- 与k_o对应的两组D、E、S的方向



单轴晶的双折射

- 单轴晶：$n_x=n_y=n_o$，$n_z=n_e$，$n_o\neq n_e$
- 设$\mathbf{k}_o$在yz平面内，与z轴夹角θ
  - $k_{ox}=o$, $k_{oy}=\sin\theta$, $k_{oz}=\cos\theta$
- 代入菲聂耳方程，得到
  - $n_1^2=n_o^2$
  - $n_2^2=n_o^2n_e^2/(n_o^2\sin^2\theta+n_e^2\cos^2\theta)$

- 存在两个光波：
  - 一个的折射率与$\mathbf{k}_0$方向无关—寻常光、o光
  - 另一个的折射率与$\mathbf{k}_0$方向有关—非寻常光、e光
- 由(7-16b)知，
  $\theta=0^\circ$，$n_2=n_o$；$\theta=90^\circ$，$n_2=n_e$ —光沿z轴（$\theta=0^\circ$）传播，只有一种折射率，不发生双折射。z轴是单轴晶的光轴

- 为了求出两个光波的振动方向，分别把两个折射率代入，解出三个E分量
- 把$n=n_o$代入，得到o光波的:
  - $(n_o^2-n_o^2)E_x=0$
  - $(n_o^2-n_o^2\cos^2\theta)E_y + n_o^2 \sin\theta\cos\theta E_z = 0$
  - $n_o^2 \sin\theta\cos\theta E_y + (n_e^2-n_o^2\sin^2\theta) E_z = 0$

- 第二第三两个方程的行列式不为零，只有 $E_y=E_z=0$
- 由第一方程，并由以上结果，$E_x\neq 0$
- 由$D_i=\varepsilon_0\varepsilon_{ri}E_i$，$D_x\neq 0$，$D_y=D_z=0$

- 把$n=n_2$代入，得到e光波的:
  - $(n_o^2-n_2^2)E_x=0$
  - $(n_o^2-n_2^2\cos^2\theta)E_y+n_2^2\sin\theta\cos\theta E_z=0$
  - $n_2^2\sin\theta\cos\theta E_y+(n_e^2-n_2^2\sin^2\theta)E_z=0$
- 第二第三方程的行列式为零，E_y、E_z有非零解： $E_y\neq0$, $E_z\neq0$ 。由第一方程，$E_x=0$
- $D_x=0$, $D_y\neq0$, $D_z\neq0$

- D、E矢量的指向可由它们z、y分量的比值确定。对e光有
- $E_z/E_y=-n_o^2\sin\theta/(n_e^2\cos\theta)$
- $D_z/D_y=-\sin\theta/\cos\theta$
- $E_z/E_y \neq D_z/D_y$，故e光的法线和光线方向也不相同

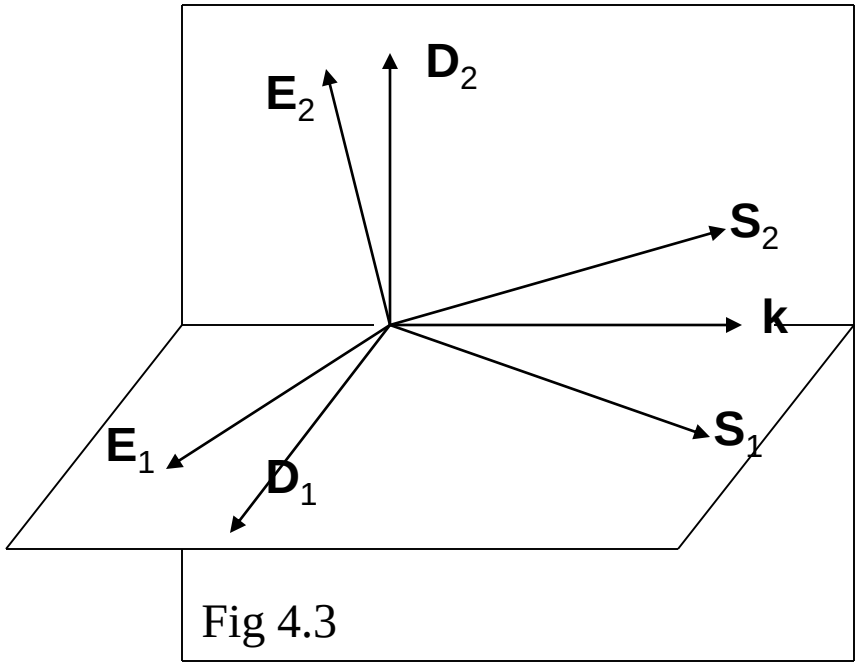


Fig 4.3

给定$\boldsymbol{k}$ 式(4.21)

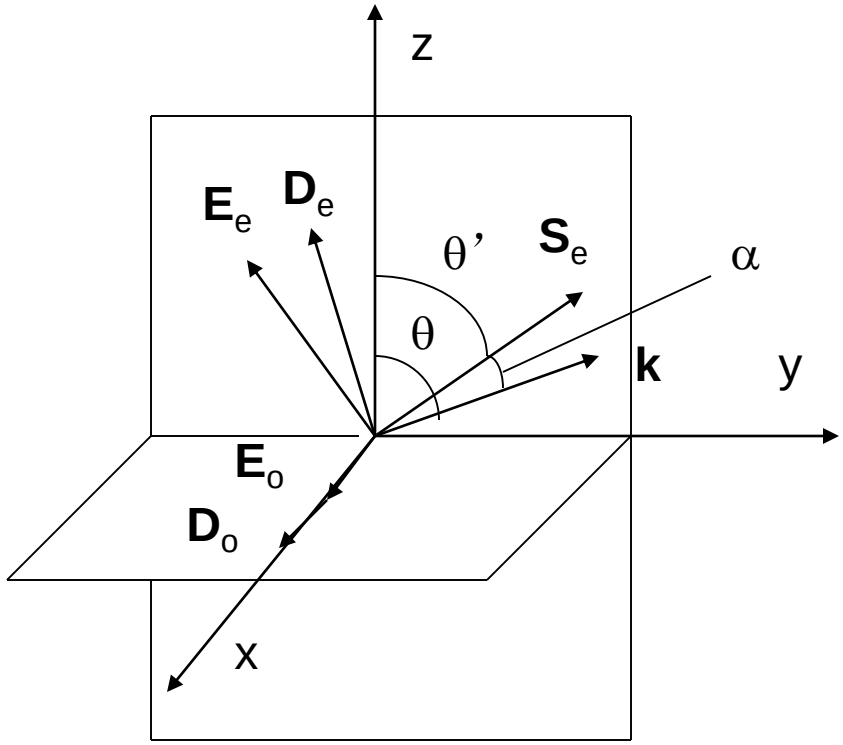
$n'^2(n')$ $\xrightarrow{v_p=c/n}$ v'_p 式(4.22) $\boldsymbol{E}'$ 式(4.19) $\boldsymbol{D}'$ 式(4.6)

$n''^2(n'')$ v''_p $\boldsymbol{E}''$ $\boldsymbol{D}''$

$\boldsymbol{H}'$ 式(4.7) $\boldsymbol{S}'$ $\alpha=k,D=S,E$ α'

$\boldsymbol{H}''$ $\boldsymbol{S}''$ α''

- 单轴晶内o光和e光的振动方向



- 设$\mathbf{S}_e$与z轴的夹角为θ’，**k**与z轴的夹角为θ，**k**与$\mathbf{S}_e$的夹角为α
- $tg\theta' = n_o^2/n_e^2 tg\theta$
- $tg\alpha=(1- n_o^2/n_e^2) tg\theta/(1+ n_o^2/n_e^2 tg^2\theta)$

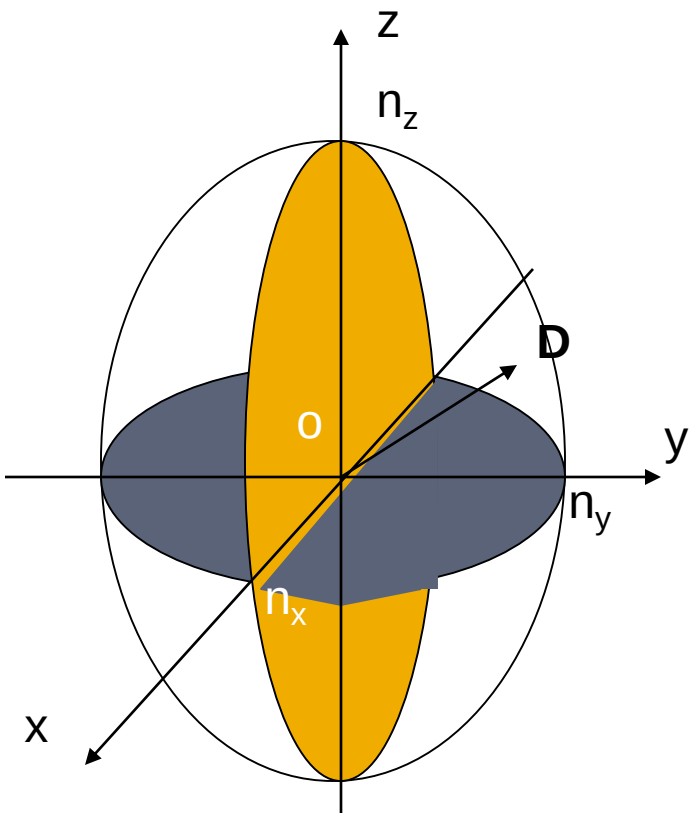
晶体光学性质的图形表示

- 目的：帮助理解和分析复杂的晶体光学现象
- 分类：
  - 折射率椭球
  - 波矢面
  - 法线面
  - 光线面

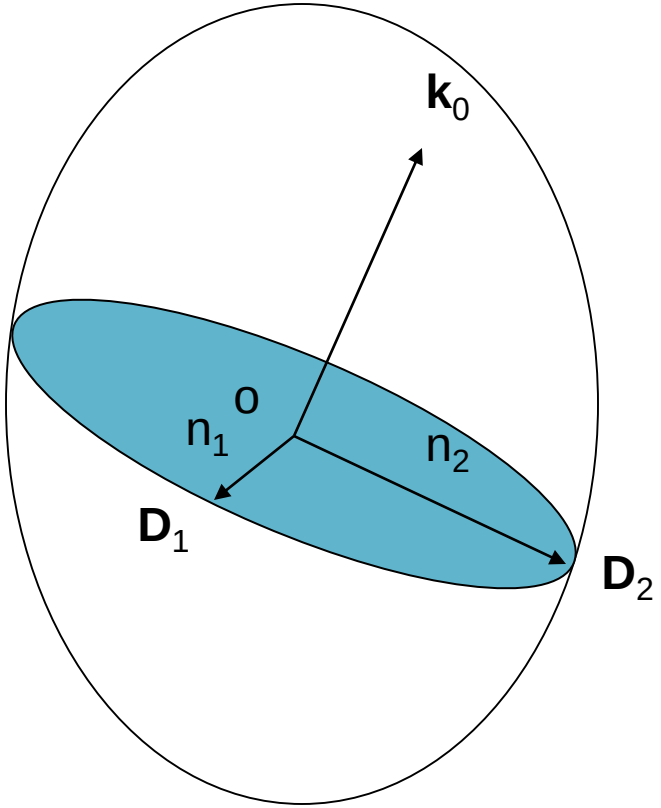
折射率椭球

- 各个D矢量振动方向上的折射率分布
- 介电主轴坐标系中，电能密度
  - $\omega_e=\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}/2=(D_x^2/\varepsilon_{rx}+D_y^2/\varepsilon_{ry}+D_z^2/\varepsilon_{rz})/(2\varepsilon_o)$
  - 令$x=D_x/A^{1/2}$, $y=D_y/A^{1/2}$, $z=D_z/A^{1/2}$, $A=2\varepsilon_o\omega_e$
  - $x^2/n_x^2+y^2/n_y^2+z^2/n_z^2=1$
    - ——折射率椭球或光率体

- 折射率椭球

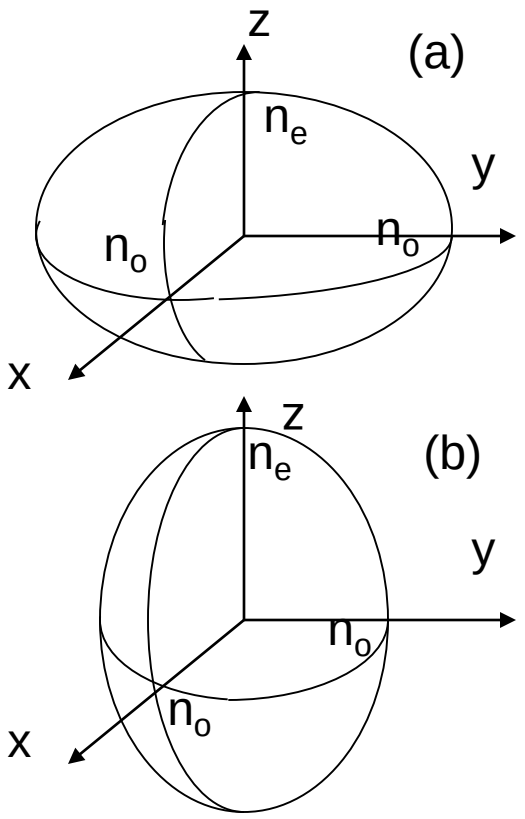


- 已知$\mathbf{k}_o$，用折射率椭球求D和相应的折射率

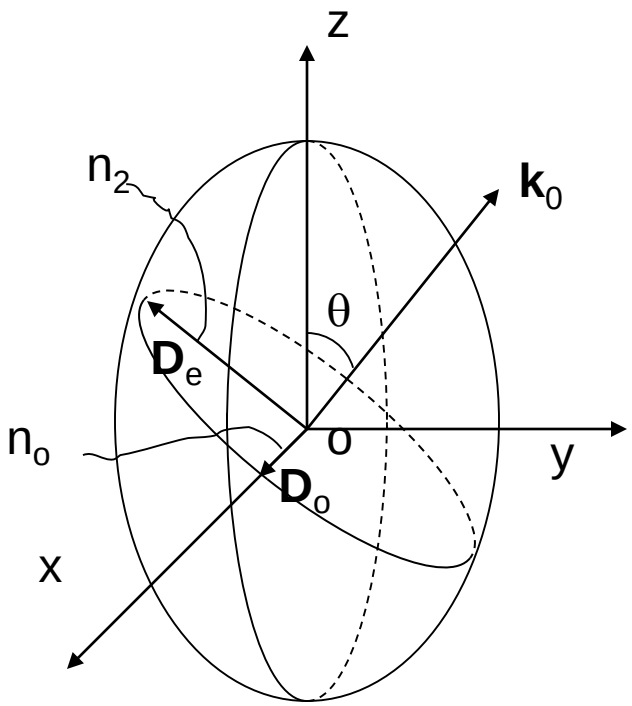


- 折射率椭球的性质：
  - 球中任意一条矢径r的方向表示D的方向，r的长度表示D光波的折射率
  - D与椭球面相交点的法线为E方向
  - 从球原点o出发，做波法线矢量$\mathbf{k}_o$，过o做垂直于$\mathbf{k}_o$的平面，即$\mathbf{k}_o$的法平面，该平面与椭球的交线为一椭圆，椭圆的长短轴方向分别为允许D的两个方向，其长度分别为这两个D光波的折射率

- 单轴晶的折射率椭球
  - $n_x=n_y=n_o$，$n_z=n_e$
  - $(x^2+y^2)/n_o^2+z^2/n_e^2=1$
  - $n_o>n_e$—负单轴晶（方解石）(a)图
  - $n_o<n_e$—正单轴晶（石英）(b)图

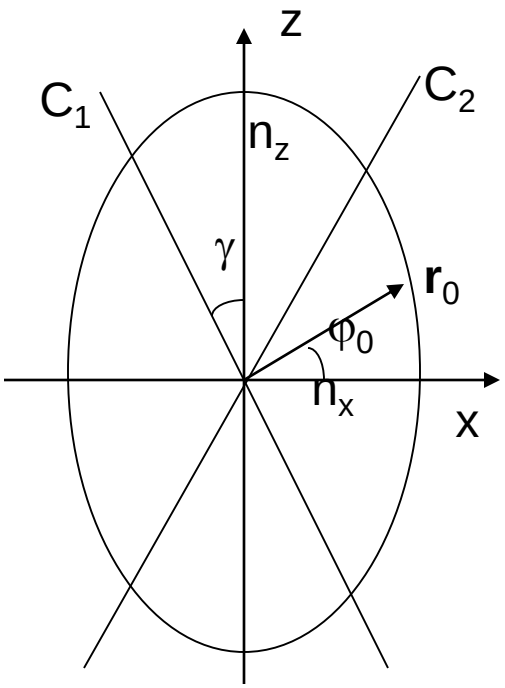


- 单轴晶中光波的传播
  - 椭球xy平面上的截线是半径为n_o的圆。z轴是光轴
  - 包含z轴的平面是椭圆，椭圆的半轴长度分别为n_o和n_e
  - k_o与z夹θ角时，其法平面是半轴长度为n_o和n_2的椭圆



- $n_2 = n_o n_e/(n_o^2 \sin^2\theta + n_e^2 \cos^2\theta)^{1/2}$

- 双轴晶折射率椭球
  - $n_x \neq n_y \neq n_z$
  - 选择x, y, z 使得$n_x < n_y < n_z$
  - 在y=o平面内，椭球为
    - $x^2/n_x^2 + z^2/n_z^2 = 1$ (7-23)
- $\varphi=\varphi_o$时，$|r_o|=n_y$，沿C_1的k_o的法截面是半径为n_y的圆，故C_1为光轴，由对称性，C_2也是光轴



- 上图中$\mathbf{r}_o$在椭球中的位置为

$$\frac{\left(n_y \cos\varphi_0\right)^2}{n_x^2} + \frac{\left(n_y \sin\varphi_0\right)^2}{n_z^2} = 1$$

- 由上式，得到

$$tg\varphi_0 = tg\gamma = \pm\frac{n_z}{n_x}\sqrt{\frac{n_y^2 - n_x^2}{n_z^2 - n_y^2}}$$

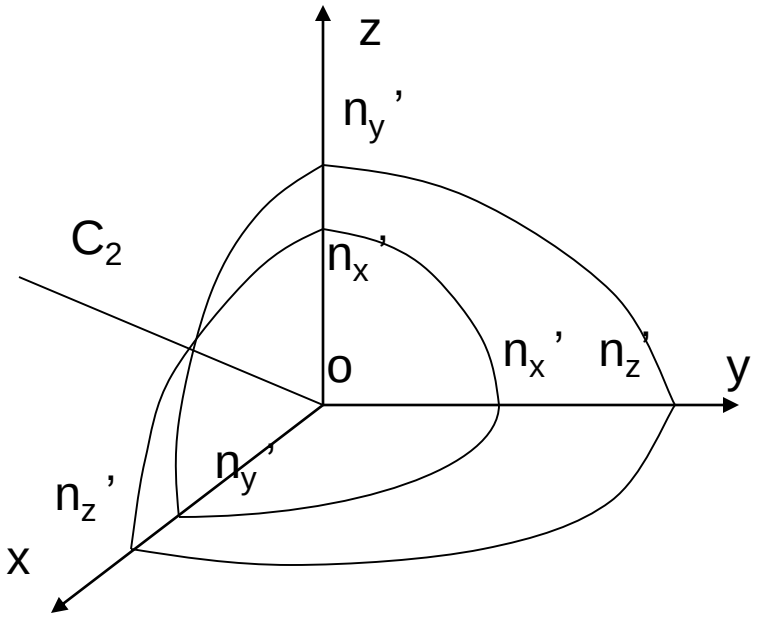
波矢面

- 波矢量末端构成的面
- 因为双折射有两个波矢量，所以波矢面是双层面
- 把$i=k_i=\omega n k_{oi}/c(i=x,y,z)$带入菲涅耳方程，并令$n_i'=\omega n_i/c(i=x,y,z)$，得波矢面方程

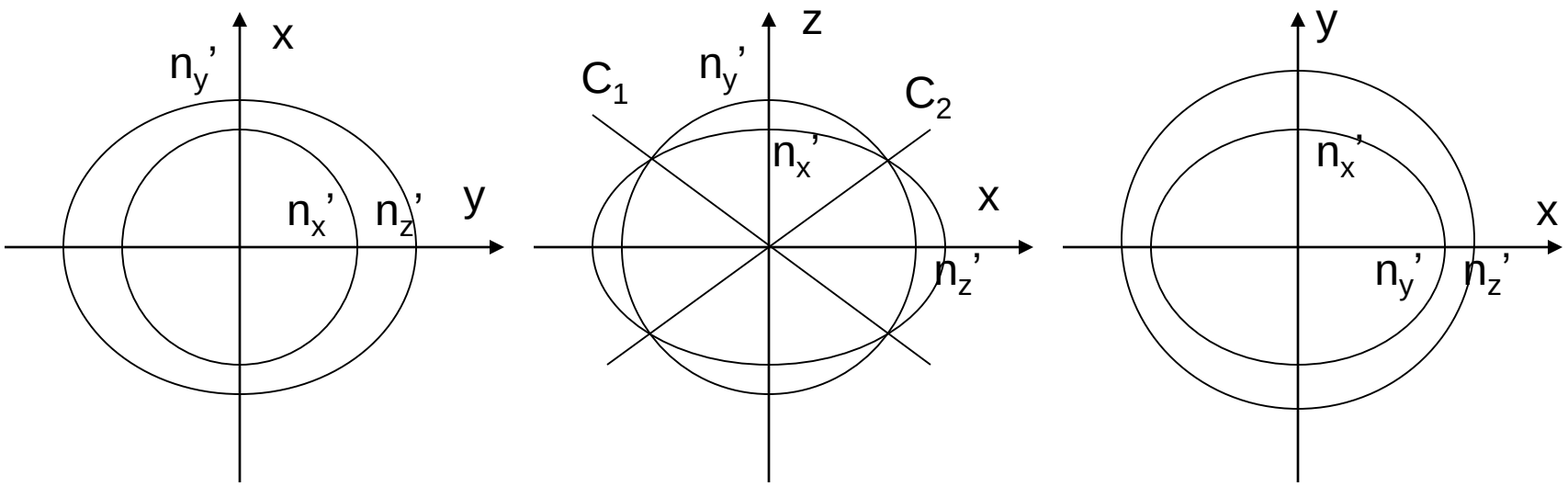
$$\left(n_x'^2x^2+n_y'^2y^2+n_z'^2z^2\right)\left(x^2+y^2+z^2\right)+n_x'^2n_y'^2n_z'^2$$
$$-\left[n_x'^2\left(n_y'^2+n_z'^2\right)x^2+n_y'^2\left(n_z'^2+n_x'^2\right)y^2z^2\right]=0$$

波矢面

- 双轴晶波矢面



波矢面



- 双轴晶波矢面在三个坐标面上的截线图

波矢面

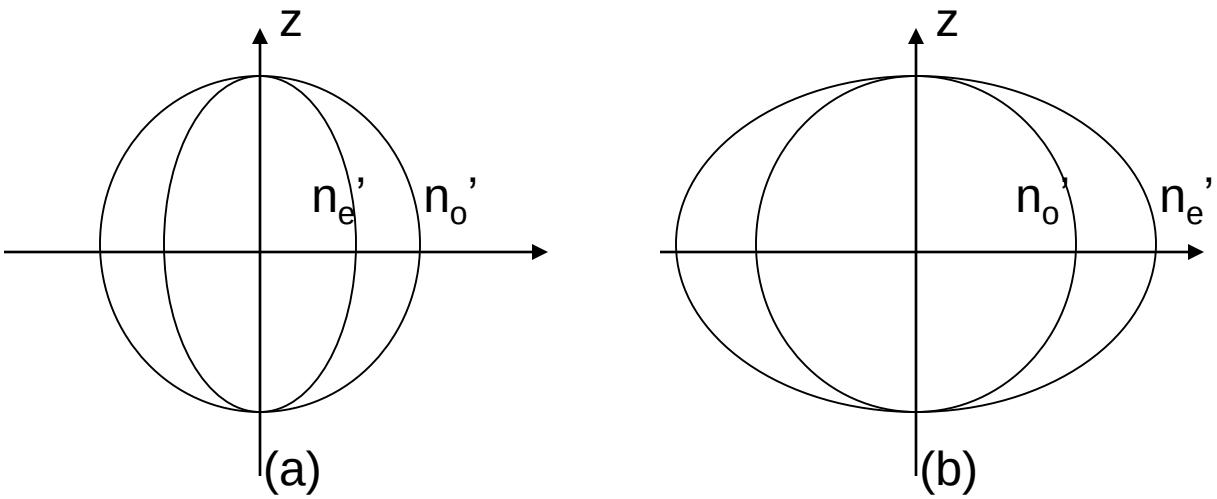
- 单轴晶：
  - 将$n_x=n_y=n_o$，$n_z=n_e$代入波矢面方程，得到

$$x^2+y^2+z^2=\left(\omega n_o/c\right)^2$$

$$\frac{x^2+y^2}{\left(\omega n_e/c\right)^2}+\frac{z^2}{\left(\omega n_o/c\right)^2}=1$$

- 分别为球面和绕z轴的旋转椭球面

波矢面



- 单轴晶波矢面
  - (a)负晶体 (b)正晶体

三、法线面(法线速度面)

- 法线速度矢量**k**末端构成的面
- 法线面也是双层曲面
- 将$i=k_{oi}/n(i=x,y,z)$代入菲涅耳方程，得到法线面方程

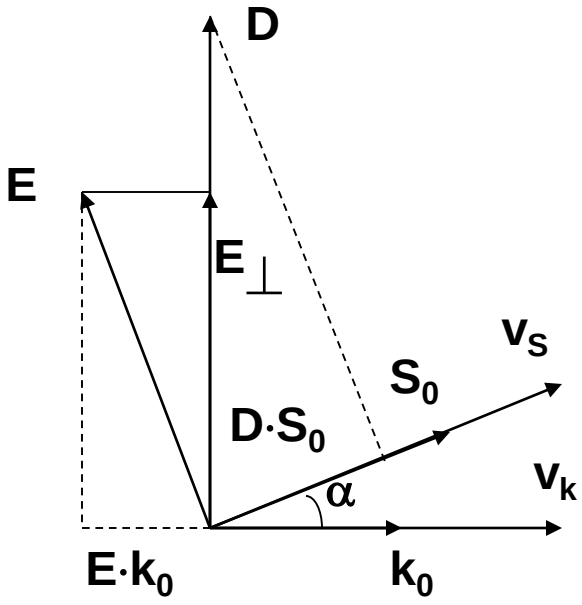
$$n_x^2 n_y^2 n_z^2 \left(x^2+y^2+z^2\right)+n_x^2 x^2+n_y^2 y^2+n_z^2 z^2$$

$$-\left[n_x^2\left(n_y^2+n_z^2\right)x^2+n_y^2\left(n_z^2+n_x^2\right)y^2+n_z^2\left(n_x^2+n_y^2\right)z^2\right]\left(x^2+y^2+z^2\right)=0$$

四、光线面（光线速度面）

- 光线速度矢量末端构成的面
- 也是双层曲面
- 光线是能量传播的方向，所以光线面地位重要
- 思路：用S表示E，利用E·S=0导出光线方程

- 由前面
  - $\mathbf{D}=\varepsilon_o n^2[\mathbf{E}-\mathbf{k}_o(\mathbf{k}_o\cdot\mathbf{E})]$
- 知
  - $|\mathbf{D}|=\varepsilon_o n^2|\mathbf{E}_\perp|=\varepsilon_o n^2|\mathbf{E}|\cos\alpha$
- 光线折射率$n_s=c/v_s$
- $n^2\cos\alpha=n_s^2/\cos\alpha$



- $\mathbf{E}= \varepsilon_o^{-1} n_s^{-2}[\mathbf{D}-\mathbf{S}_o(\mathbf{S}_o\cdot\mathbf{D})]$
- $\mathbf{E}= \mathbf{S}_o(\mathbf{S}_o\cdot\mathbf{D})/(\varepsilon-\varepsilon_o n_s^2)$
  - $= \mathbf{S}_o(\mathbf{S}_o\cdot\mathbf{D})/[c^2\varepsilon_o(1/v^2-1/v_s^2)]$
- 再由$\mathbf{E}\cdot\mathbf{S}=0$，得到光线方程

$$\frac{S_{ox}^2}{v_S^{-2}-v_x^{-2}}+\frac{S_{oy}^2}{v_S^{-2}-v_y^{-2}}+\frac{S_{oz}^2}{v_S^{-2}-v_z^{-2}}=0$$

- 令$i=v_S S_{oi}(i=x,y,z)$，由光线方程得光线面方程

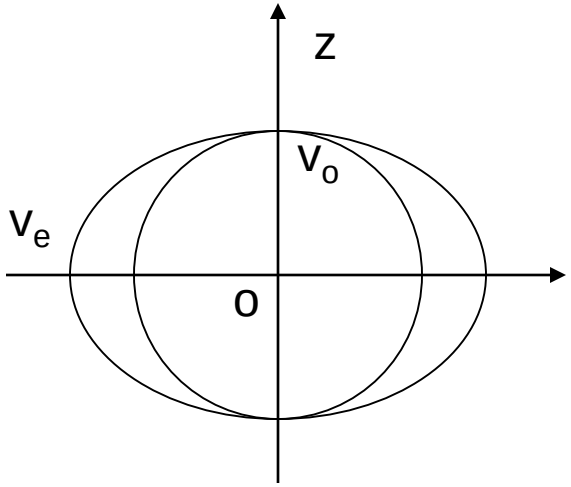
$$\left(v_x^2x^2+v_y^2y^2+v_z^2z^2\right)\left(x^2+y^2+z^2\right)+v_x^2v_y^2v_z^2$$
$$-\left[v_x^2\left(v_y^2+v_z^2\right)x^2+v_y^2\left(v_x^2+v_z^2\right)y^2+v_z^2\left(v_x^2+v_y^2\right)z^2\right]=0$$

- 光线面与三个坐标面的交线都是一个圆和一个椭圆
- 光线面在xz面上的四个交点与原点的连线是光线轴：光线在此方向传播时，光线速度相同

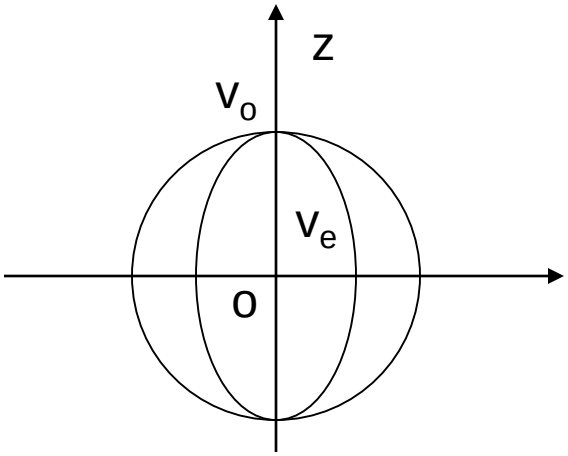
- 对单轴晶，$v_x=v_y=v_o$，$v_z=v_e$，光线面方程变成

$$x^2+y^2+z^2=v_0^2$$

$$\frac{x^2+y^2}{v_e^2}+\frac{z^2}{v_o^2}=1$$



负晶体



正晶体

- 单轴晶的光线面